 Namn: _____

Pyramider och koner

En pyramid eller kon rymmer en tredjedel av motsvarande prisma eller cylinder.

Regel / formel

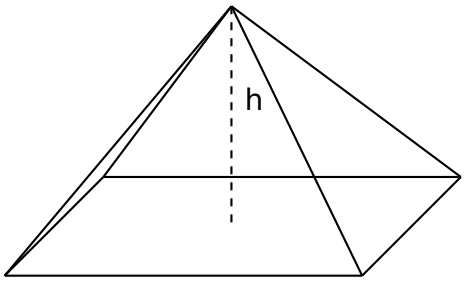
Beräkna basytans area B. Multiplicera med den vinkelräta höjden h. Dela sedan med 3.

$V = \frac{B \cdot h}{3}$ $V_{\text{kon}} = \frac{\pi r^2 h}{3}$

En pyramid har B = 12 cm² och h = 5 cm.

$V = \frac{12 \cdot 5}{3} = 20 \text{ cm}^3$

Pyramid: höjden går rakt ned



B = basytans area

Öva - börja med a)

a) B = 3 cm², h = 3 cm.

V = 3 · 3 ÷ 3 = ___ cm³

b) B = 12 cm², h = 3 cm. Volym?

c) B = 20 cm², h = 6 cm. Volym?

d) Kon: r = 1 cm, h = 3 cm. Volym?

Textuppgift - så kan du tänka

En pyramid har kvadratisk bas med sidan 4 cm och höjd 6 cm. Vad är volymen?

B = 4 · 4 = 16 cm². V = 16 · 6 ÷ 3 = 32 cm³.

Prova själv

En pyramid har kvadratisk bas med sidan 3 cm och höjden 4 cm. Beräkna volymen. Rita gärna en skiss.

Du har tränat på

- Beräkna basytans area.
- Beräkna pyramidens och konens volym.